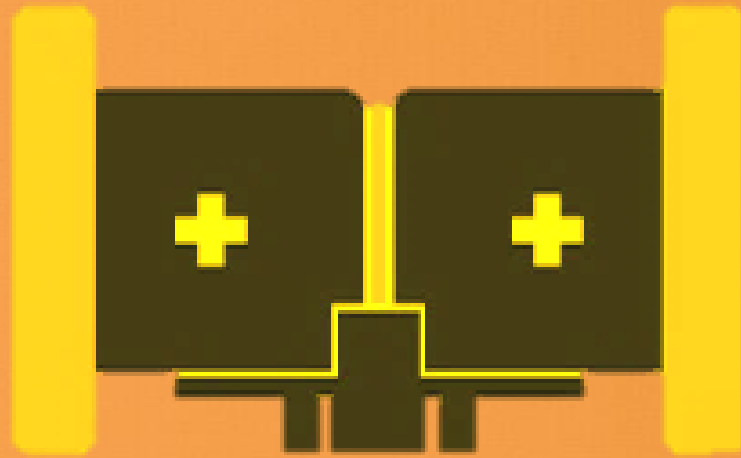


라인봇 사용 매뉴얼

Open platform IoT robotics module

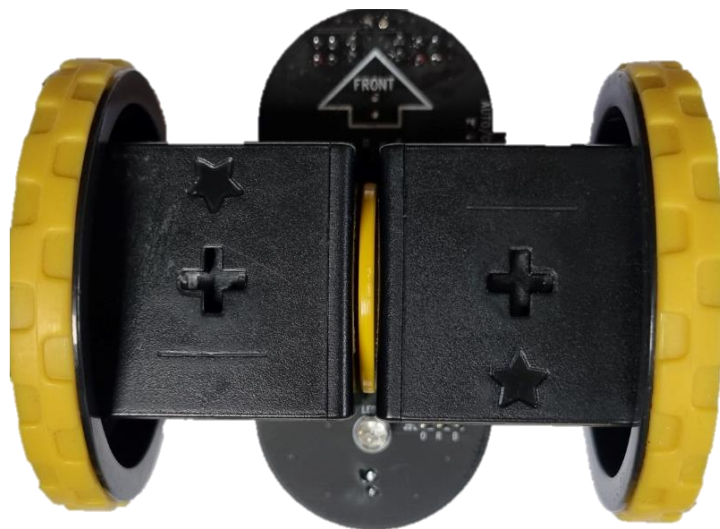


qna@roborisen.com
www.roborisen.com

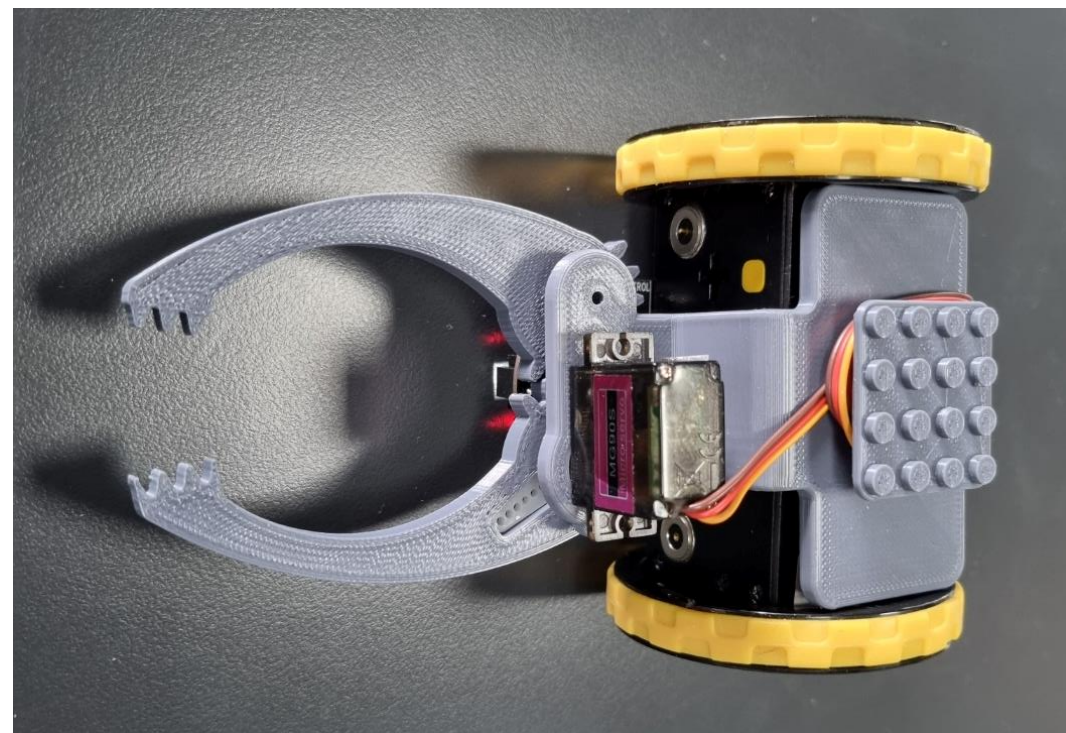
라인봇



라인 보드

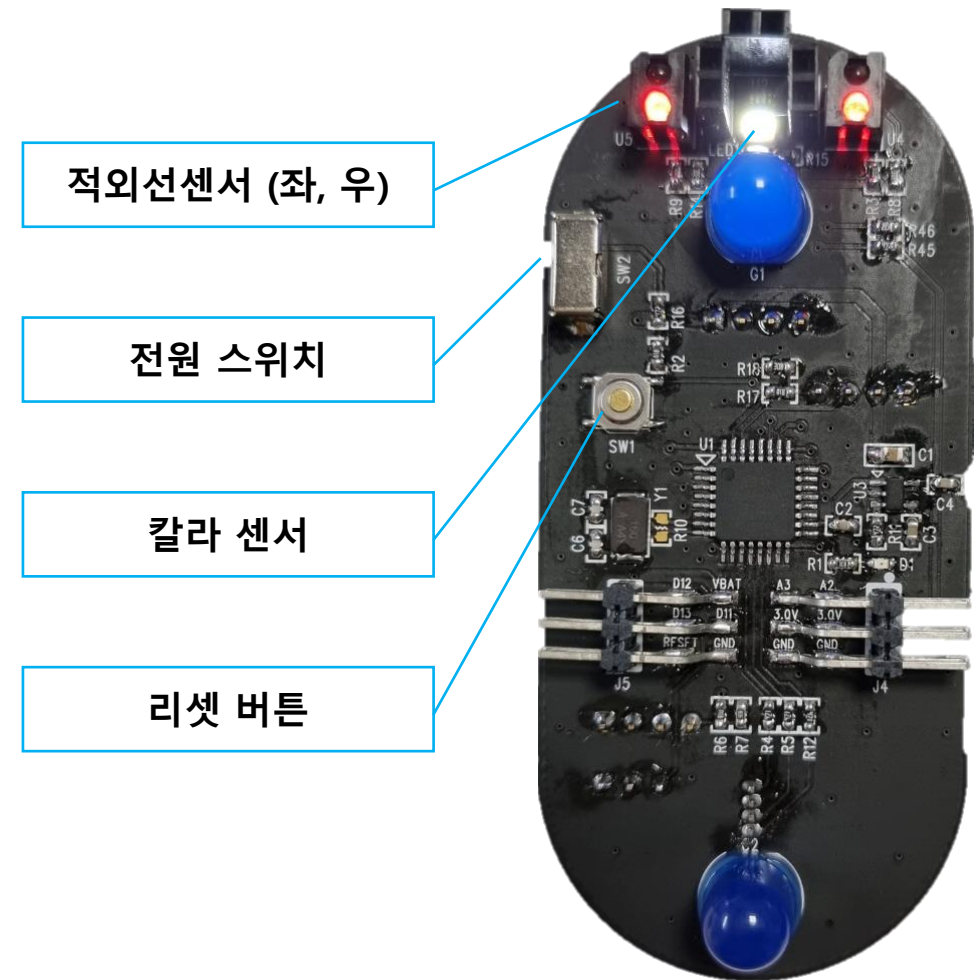
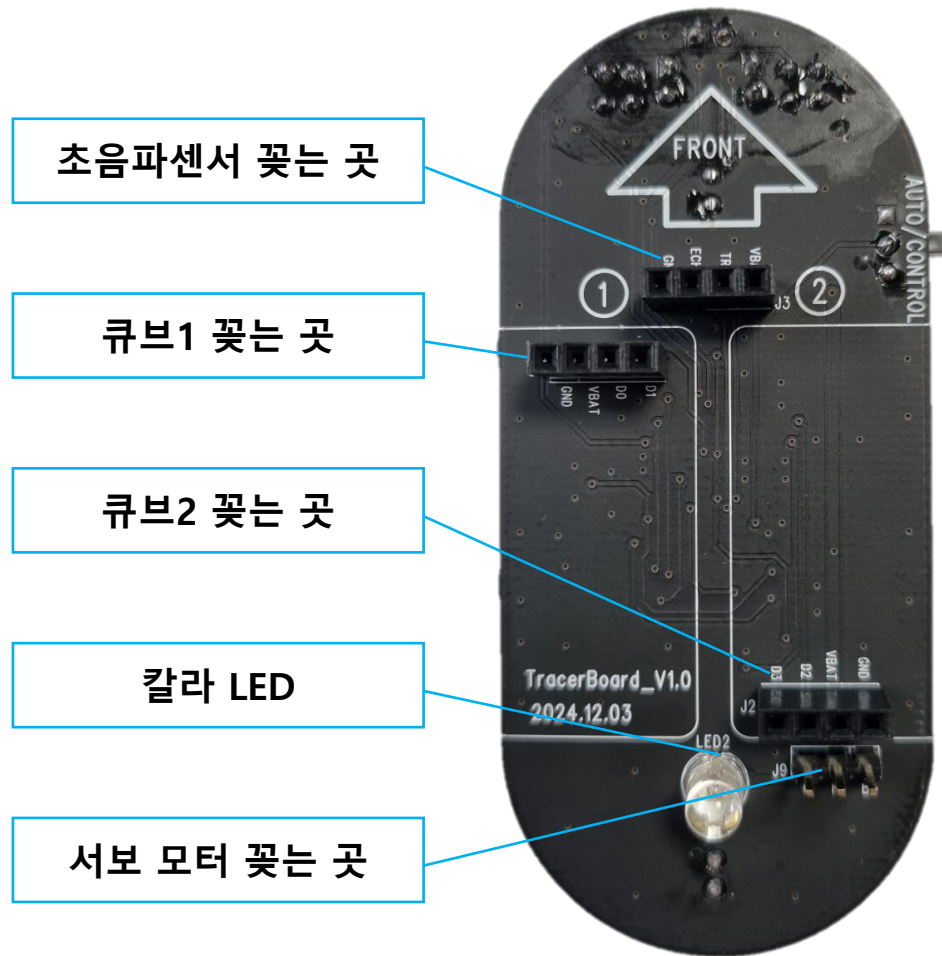


라인봇



라인집게봇

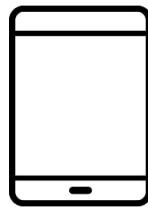
라인보드



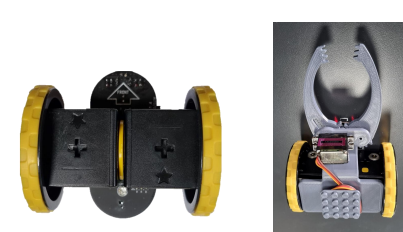
활용 모드



자동 모드
(언플러그드)

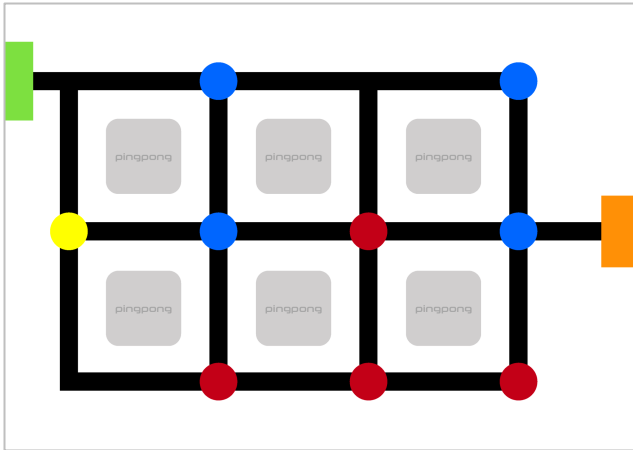


핑퐁앱 코딩

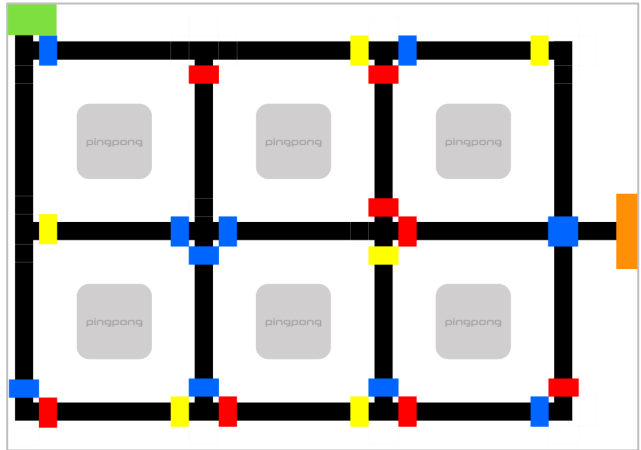


스크래치 코딩

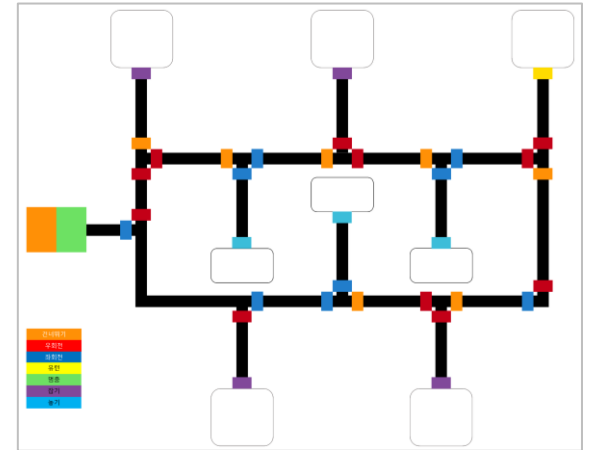
맵 난이도



초급

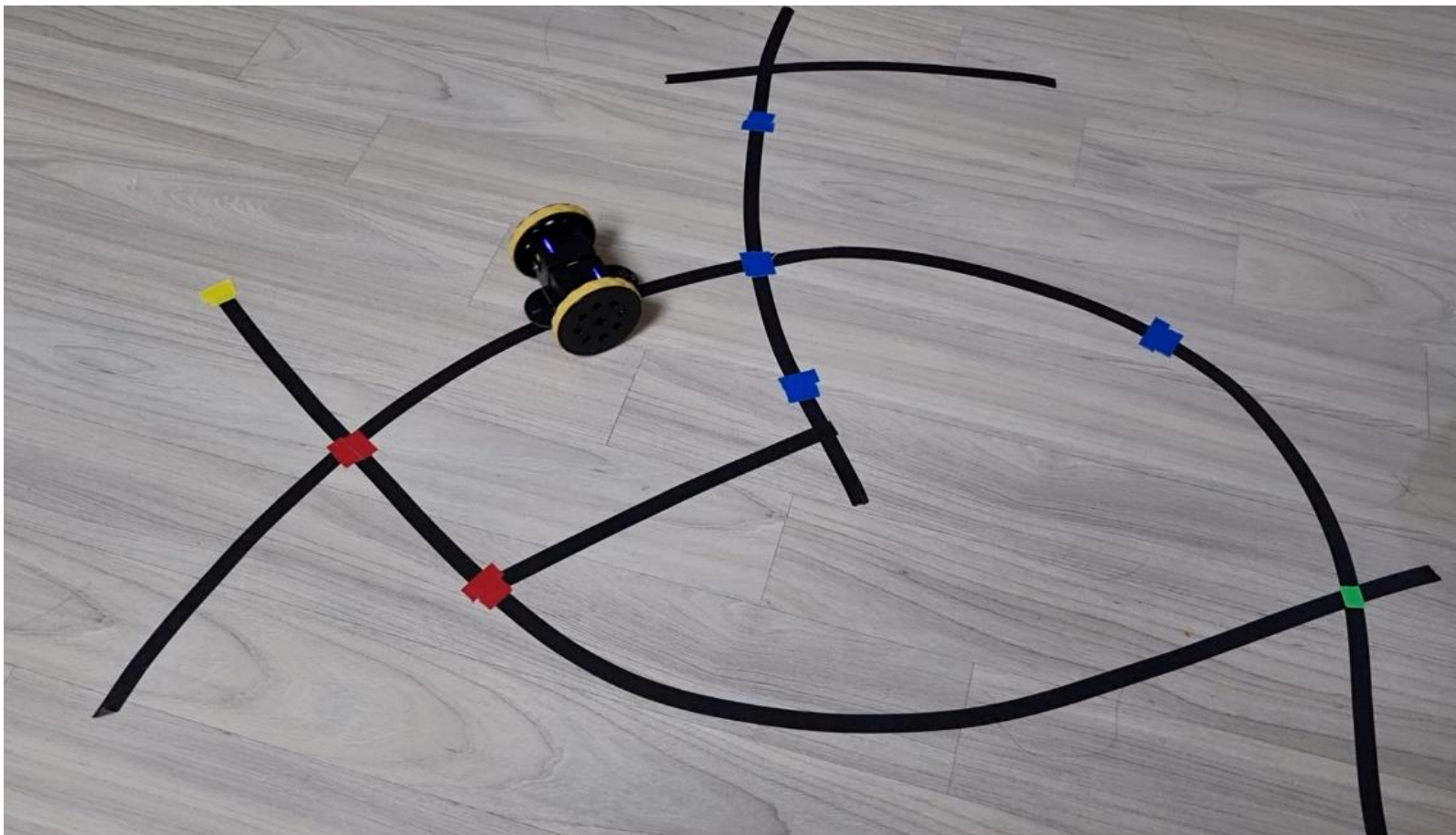


중급



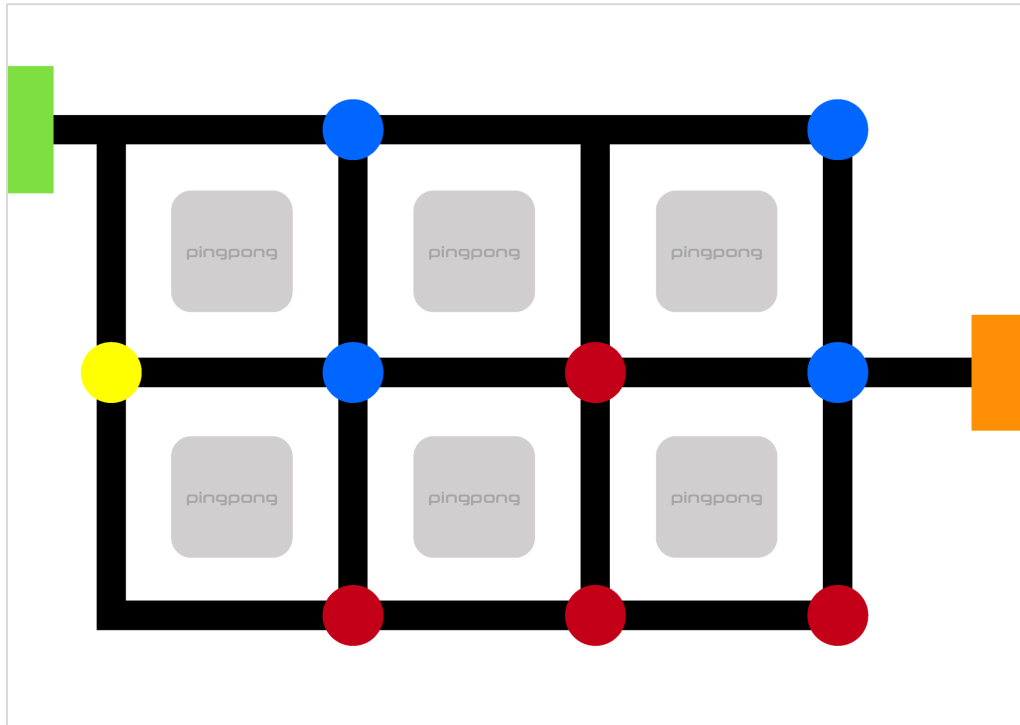
중급(집게봇)

예시#1 - 라인 따라가기

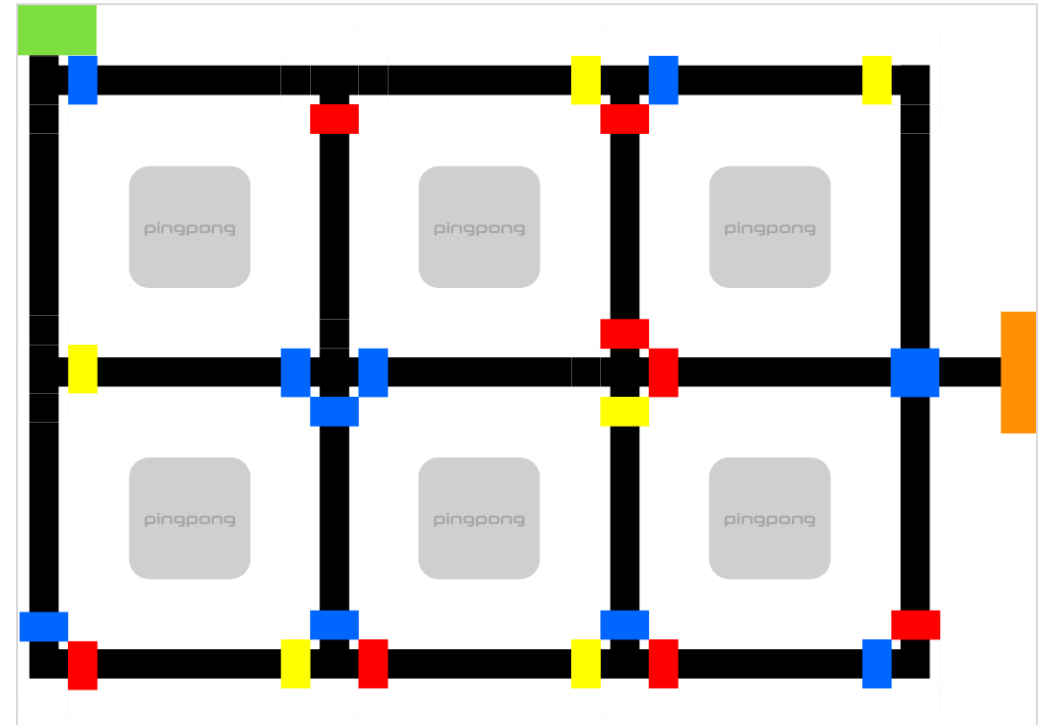


검정색 테이프 또는 그려진 선을 인지하여 라인을 따라가는 미션입니다.

예시#2 - 칼라를 이용한 미션 수행하기



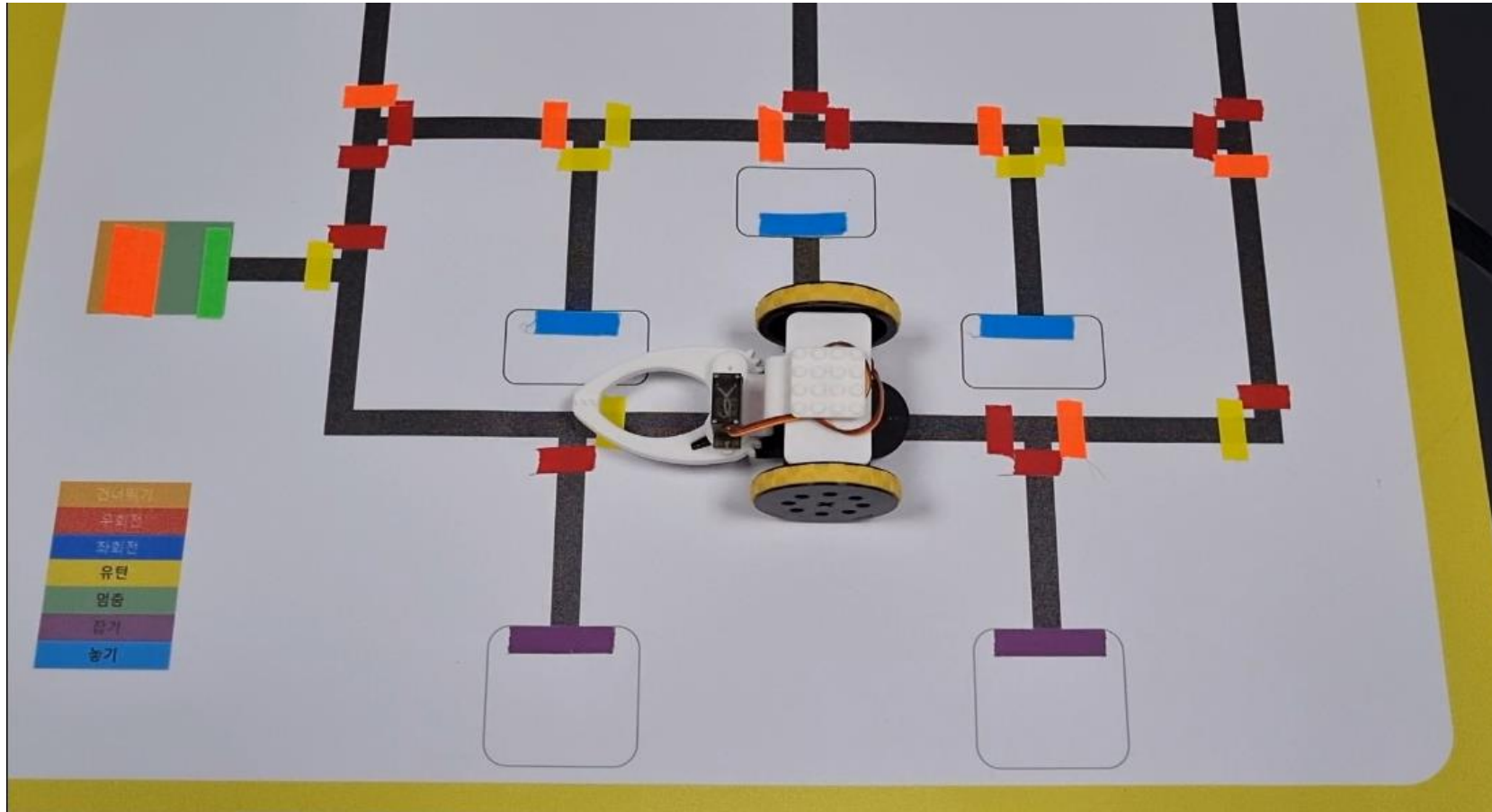
초급



중급

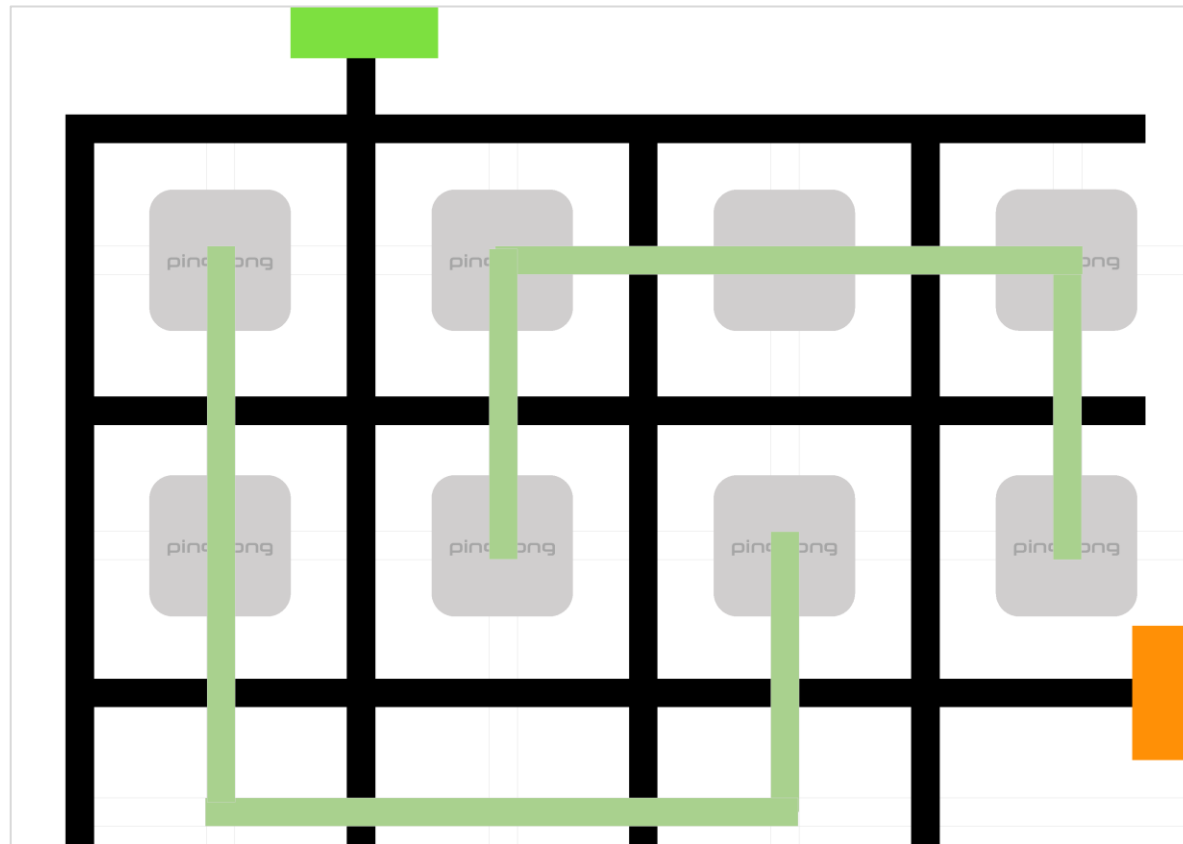
사각, 원형 스티커를 맵에 붙이거나 떼면서 목적지까지 찾아가는 미션 또는 맵 안에서 오래 머무르는 미션을 수행합니다.

예시#3 - 집게를 이용한 배달 미션



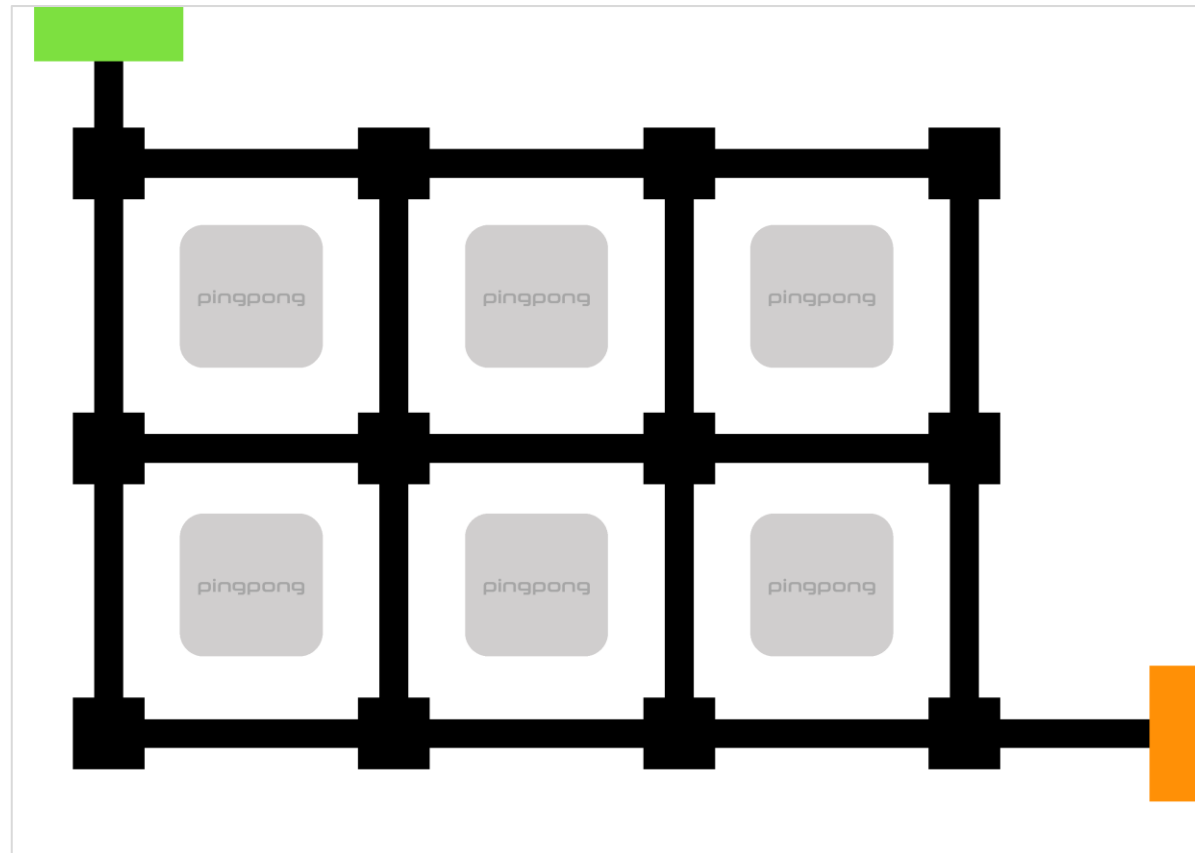
칼라 스티커를 맵에 붙이고 집게를 이용하여 물체를 원하는 위치로 이동시키는 미션을 수행합니다.

예시#4 - 초음파 이용 미로 통과 미션



미로벽이 세워진 맵에서 초음파 센서를 이용하여 미로를 빠져나가는 미션을 수행합니다.

예시#5 -격자 이동 미션



격자표시가 되어 있는 맵에서 격자를 인식하여 목적지로 이동하는 미션을 수행합니다.

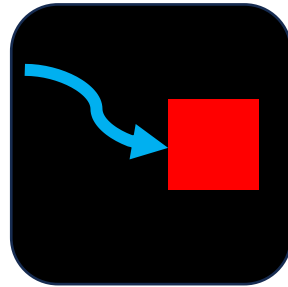
예시#6 - 핑퐁앱 활용 코딩 미션



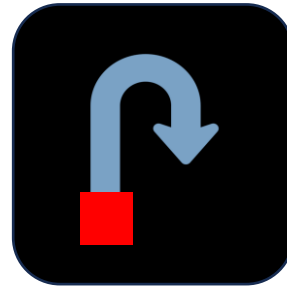
G2 - 라인봇



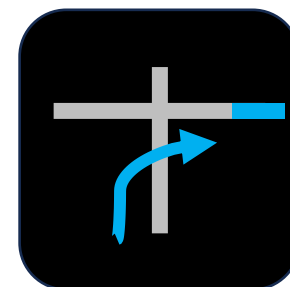
모션메이커



00색을 만날 때까지
라인 따라가기



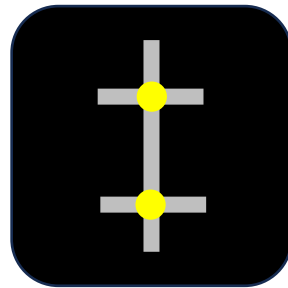
00색을 만나면
U턴하기



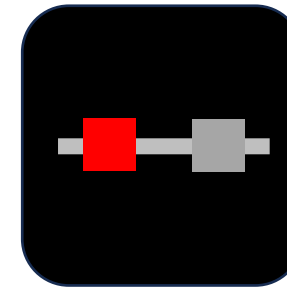
라인 만날 때까지
우회전 하기



라인 만날 때까지
좌회전 하기



격자 xx 칸 직진하기



00색을 만나면
다음 색상 건너뛰기



집게 닫기



집게 열기

예시#7 - 핑퐁스크래치 활용 코딩 미션



<칼라 색상별 규칙 - 자동 모드>

건너뛰기/출발

- * 다음에 인지되는 칼라 명령 1개를 무시함
- * 만나면 0.5초간 정지 후 출발

집게 닫기

- * 만나면 전진 → 잡기 → 후진 → 유턴

집게 열기

- * 만나면 전진 → 열기 → 후진 → 유턴

좌회전

- * 다가오는 분기점에서 좌회전

우회전

- * 다가오는 분기점에서 우회전

유턴

- * 만나면 유턴

멈춤

- * 만나면 정지

<자동 화이트 밸런스>



첫 사용시 보정

- 1 흰 종이위에 라인봇 켜고 올려두기
*칼라센서 부분이 흰색위에 있도록

- 2 빨간색 LED가 5초 동안 점멸

- 3 보정 완료되면 빨간색 LED 꺼짐

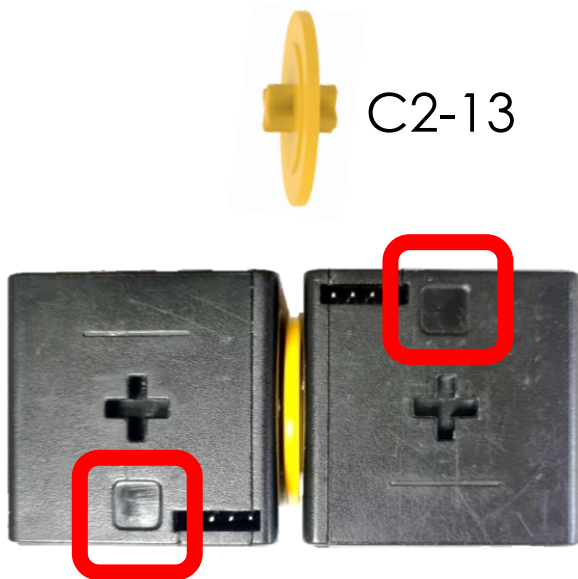
중간 사용 중 보정

- 1 켜져있는 라인봇 흰 종이위에 10초 두기
*칼라센서 부분이 흰색위에 있도록

- 2 빨간색 LED가 3초 동안 점멸

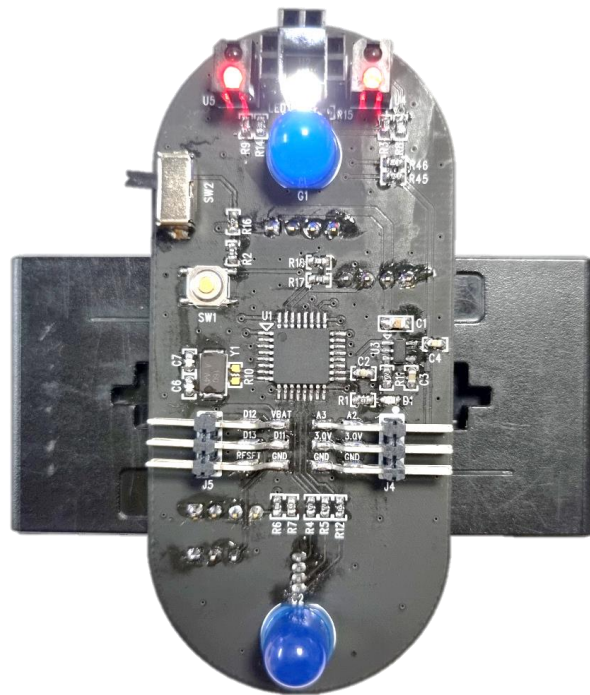
- 3 보정 완료되면 빨간색 LED 꺼짐

<라인봇 조립하기>



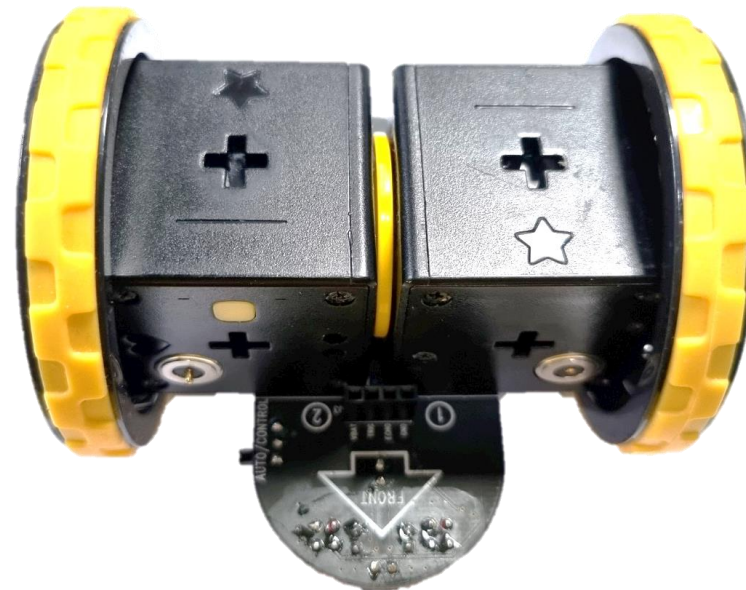
큐브 조립

- * C2-12을 이용해 큐브 2개를 붙인다.
- * 사각형 모양이 위, 아래로 가도록 조립한다



라인보드 조립

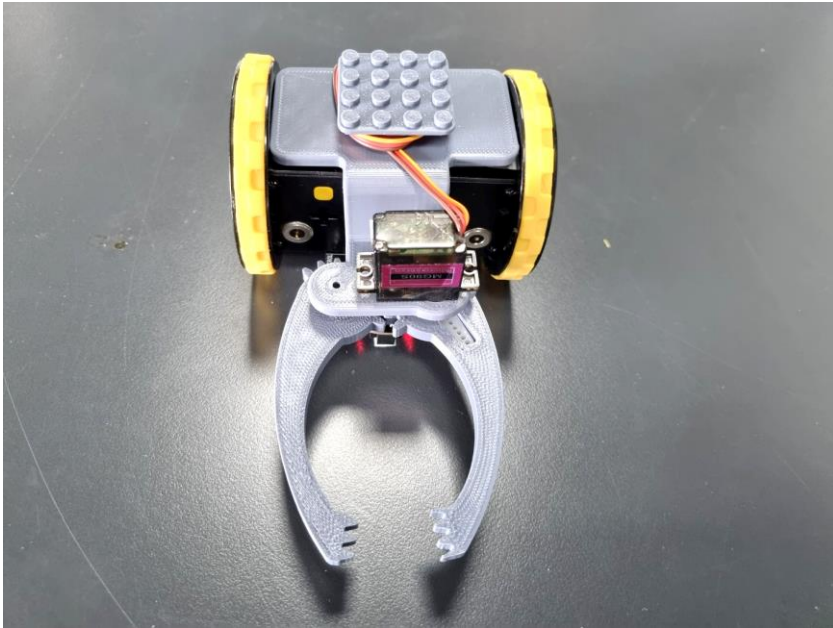
- * 라인보드를 큐브 2개에 꽂는다.



바퀴 조립

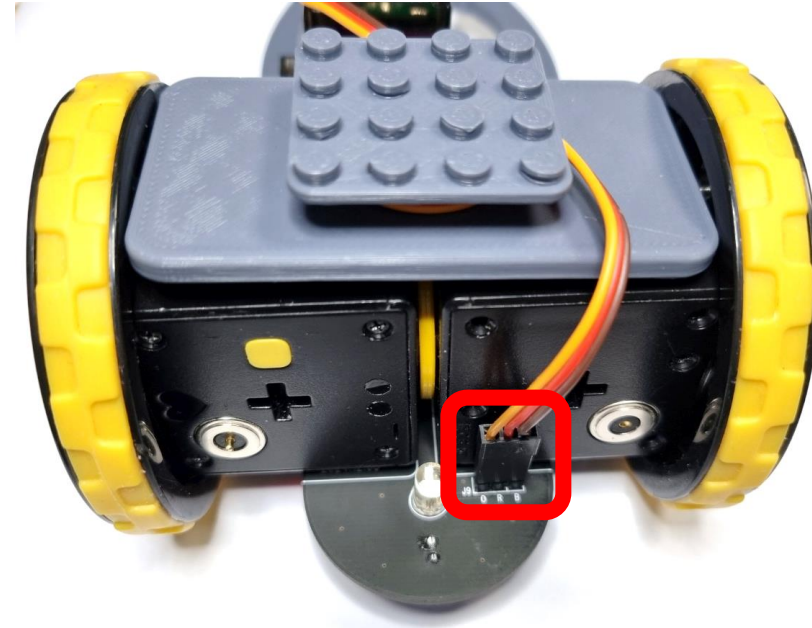
- * 바퀴 2개를 조립하여 완성한다.

<집게봇 조립하기>



집게 조립

* 집게를 조립하여 라인봇 위에 집게를 붙인다.

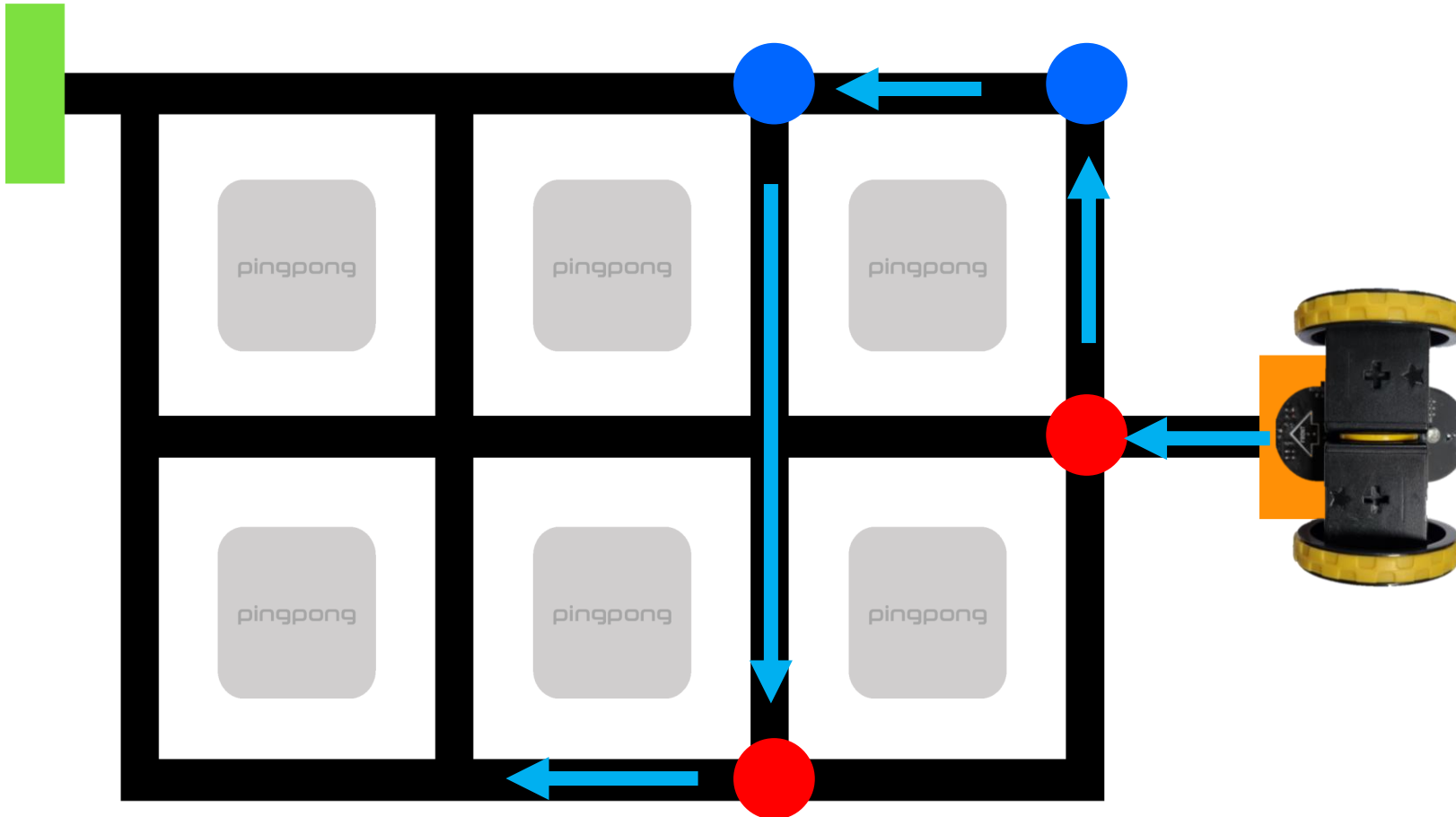


서보모터 연결

* 서보모터를 라인보드에 연결한다.

* 이 때 오렌지색 선이 0에 위치하도록 쏙는다.

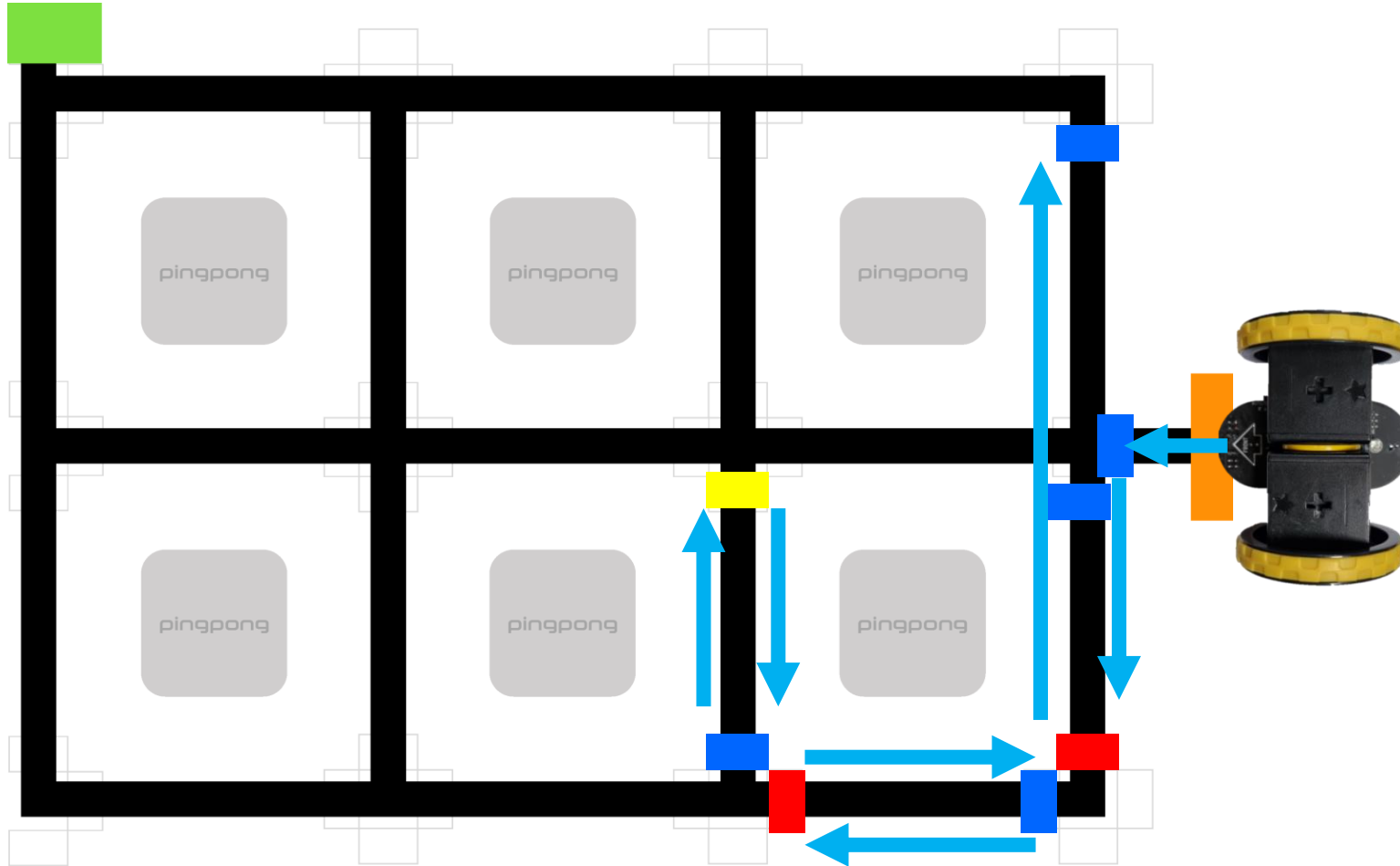
<맵에 스티커 붙이기 : 초급>



초급 맵 미션

- * 빨강, 파랑, 노랑 스티커를 준비한다.
- * 오렌지색에서 출발 초록색에 도착하도록
- * 각 색상 규칙에 맞게 원형 스티커를 붙인다.

<맵에 스티커 붙이기 : 중급>

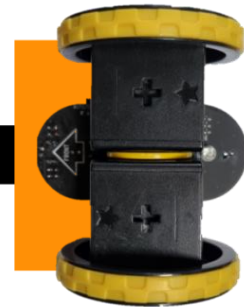


중급 맵 미션

- * 빨강, 파랑, 노랑 스티커를 준비한다.
- * 오렌지색에서 출발 초록색에 도착하도록
- * 각 색상 규칙에 맞게 사각 스티커를 붙인다.

고정 미션

- 아래와 같이 스티커를 붙여 맵을 만든다.



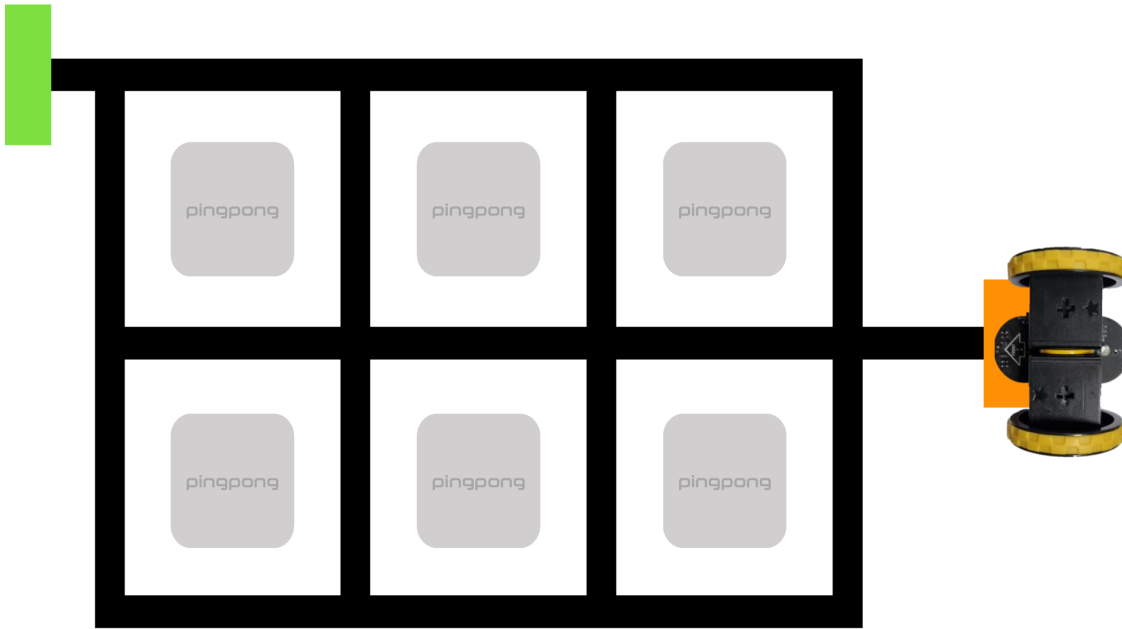
미션수행영역

자유 미션

- 노랑색 스티커를 그림과 같이 붙인다.
- 오렌지색에서 출발하여
- 초록색에 가도록 나머지 스티커를 붙인다.

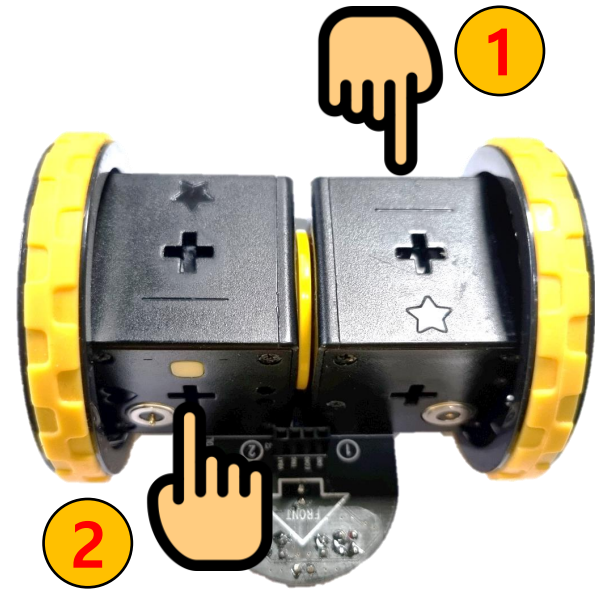


<맵에 라인봇 올려 실행하기>



라인봇 출발 위치 놓기

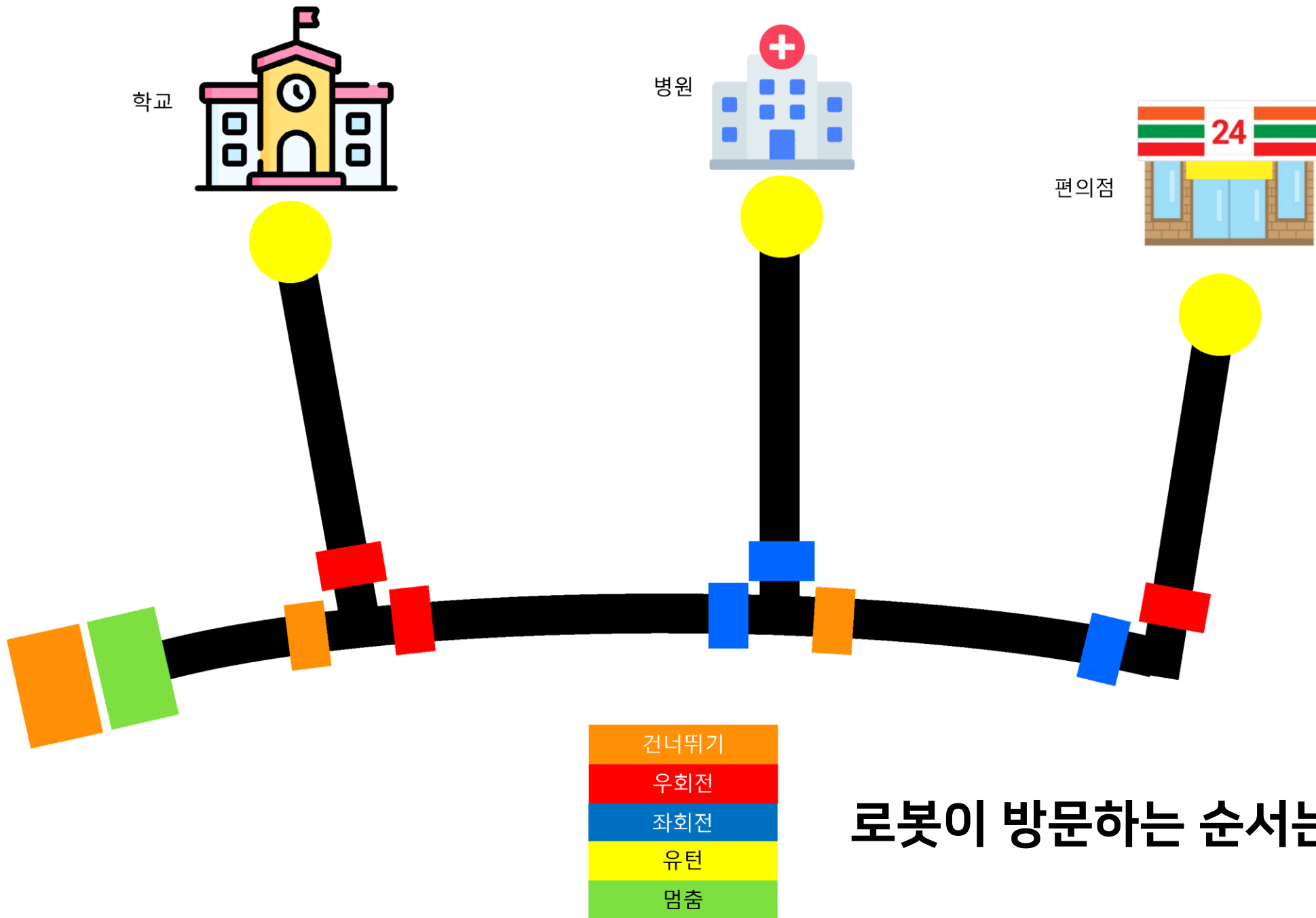
* 칼라센서가 오렌지색 위에 오도록 놓는다.



G큐브 전원켜기

- * 1번, 2번 G큐브의 전원버튼을 **1번만** 누른다.
- * 큐브는 라인보드에 연결되고 동작을 시작한다.

QUIZ



로봇이 방문하는 순서는?

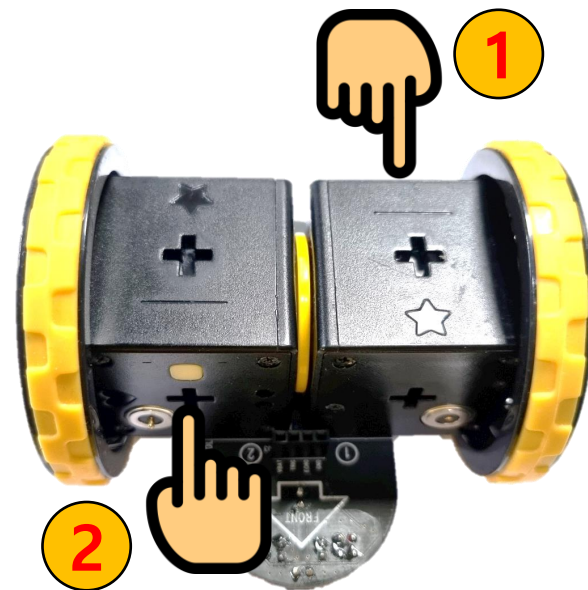
<핑퐁앱/스크래치에 라인봇 연결하기>



LINE BOT

라인봇 선택하기

- * 핑퐁 앱에서 라인봇 연결화면으로 들어간다
- * 핑퐁스크래치에서 라인봇 연결화면으로 들어간다.



G큐브 연결하기

- * 1번, 2번 G큐브의 전원버튼을 **2번**씩 누른다.
- * 앱 또는 스크래치에서 코딩을 하여 라인봇을 움직인다.